



ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»

Институт математики и информационных технологий

Учебная дисциплина «Языки программирования и методы трансляции»

Задача 6. ДКА для лексического анализатора

Исследование провёл студент группы 22407 Гордеев Никита

Дата выполнения работы 06.05.2025 (Версия 2)

История изменений

Версия 1 (26.04.2025) – Сделаны отдельные ДКА для лексем: идентификаторы, ключевые слова, комментарии, числовые и строковые константы.

Версия 2 (06.05.2025) – Реализован сканер на основе детерминированного конечного автомата (ДКА), который распознает лексемы языка программирования 1С, включая: идентификаторы, ключевые слова, комментарии, числовые и строковые константы

Формулировка задачи

Построить в виде ДКА сканер, который распознает лексемы простейшего языка программирования:

- 1) идентификаторы
- 2) ключевые слова
- 3) комментарии
- 4) числовые и строковые константы

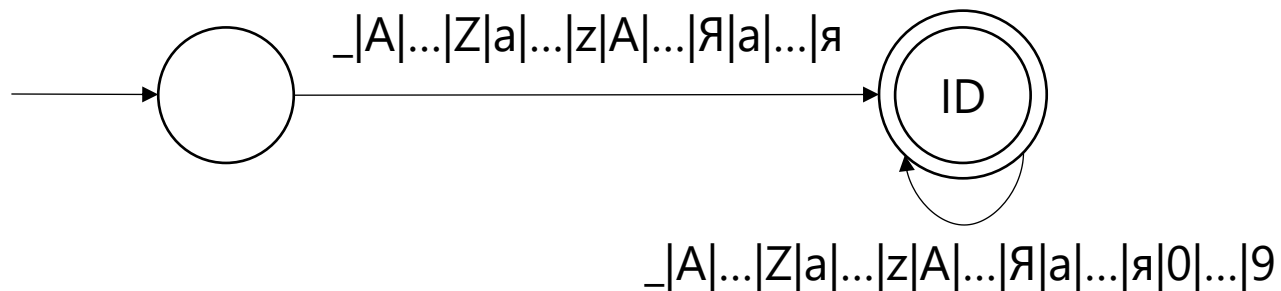
Отдельные ДКА для лексем: Идентификатор

В языке 1С имена переменных должны соответствовать некоторым требованиям.

- могут начинаться с нижнего подчеркивания, латинской или русской буквы
- могут содержать в себе символы подчеркивания, буквы и цифры
- никакие другие символы (спец. символы или пробелы) в именах переменных не допускаются
- имена переменных не должны совпадать с зарезервированными словами языка или с именами свойств, доступных из текущего контекста(см. раздел "Контекст, область видимости и время жизни переменных в языке 1С").

Регулярное выражение для лексемы: $(_|A|...|Z|a|...|z|A|...|Я|a|...|я)(_|A|...|Z|a|...|z|A|...|Я|a|...|я|0|...|9)^*$

ДКА для регулярного выражения



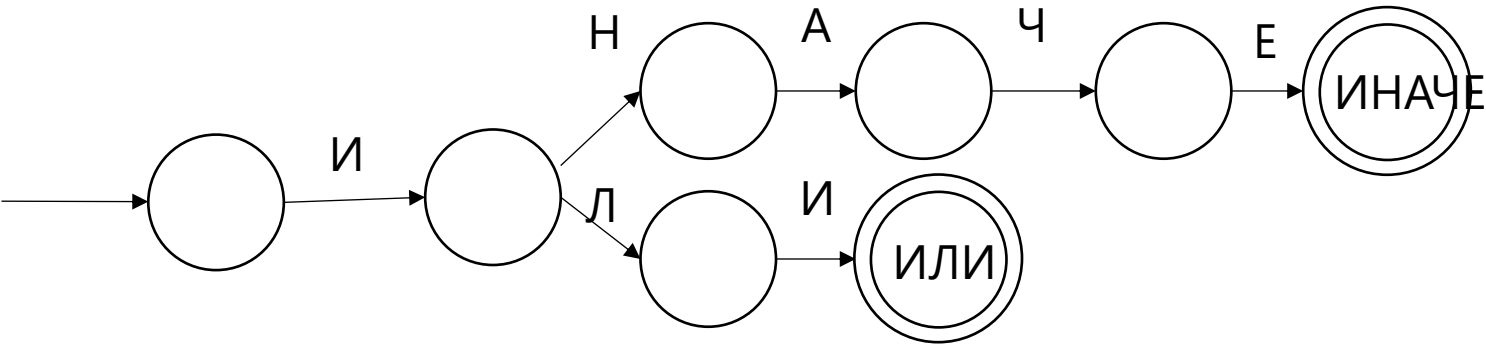
Отдельные ДКА для лексем: Ключевые слова

Во встроенном языке на платформе 1С:Предприятие зарезервирован ряд идентификаторов, которые нельзя использовать в качестве имен переменных, процедур или функций.

Их называют ключевыми словами языка программирования. В таблице, перечень ключевых слов языка, а также их англоязычные синонимы:

Регулярное выражение для лексем: (Иначе | Или)

ДКА для регулярного выражения



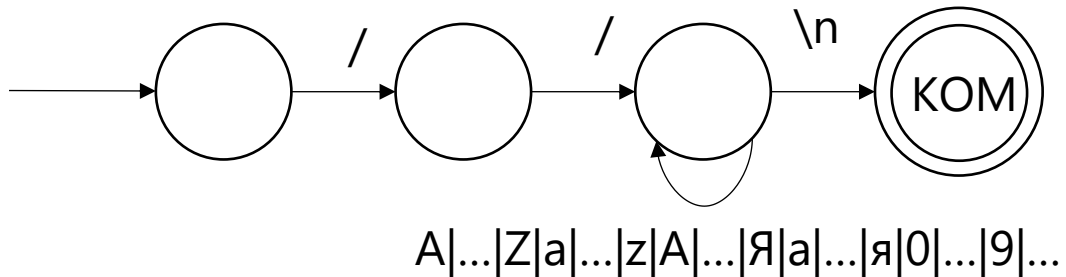
Ключевое слово	Keyword
Возврат	Return
Дата	Date
Для	For
Если	If
Знач	Val
И	And
Или	Or
Иначе	Else
ИначеЕсли	ElseIf
КонецЕсли	EndIf
КонецПроцедуры	EndProcedure
КонецФункции	EndFunction
КонецЦикла	EndDo
Контекст	Context
Не	Not
Перейти	Goto
Перем	Var
По	To
Пока	While
Прервать	Break
Продолжить	Continue
Процедура	Procedure
Разм	Dim
Строка	String
Тогда	Then
Формат	Format
Функция	Function
Цикл	Do
Число	Number

Отдельные ДКА для лексем: Комментарии

Во встроенном языке на платформе 1С:Предприятие можно добавлять комментарий используя //. Комментарий будет действовать до конца строки.

Регулярное выражение для лексемы: `//(A|...|Z|a|...|z|A|...|Я|a|...|я|0|...|9|...)*\n`

ДКА для регулярного выражения

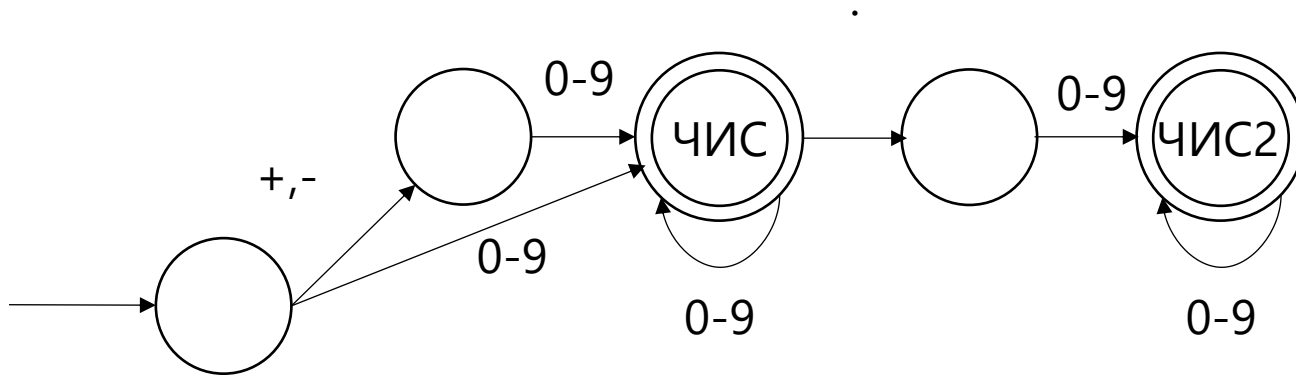


Отдельные ДКА для лексем: Числа

Число в 1С 8 — значение примитивного типа Число. Числовым типом может быть представлено любое десятичное число. С числовыми данными возможно совершать основные арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и деление. Максимальное количество разрядов для числа в 1с 8: 38 знаков.

Регулярное выражение для лексемы: $(+|-)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*.(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*$

ДКА для регулярного выражения



Отдельные ДКА для лексем: Строки

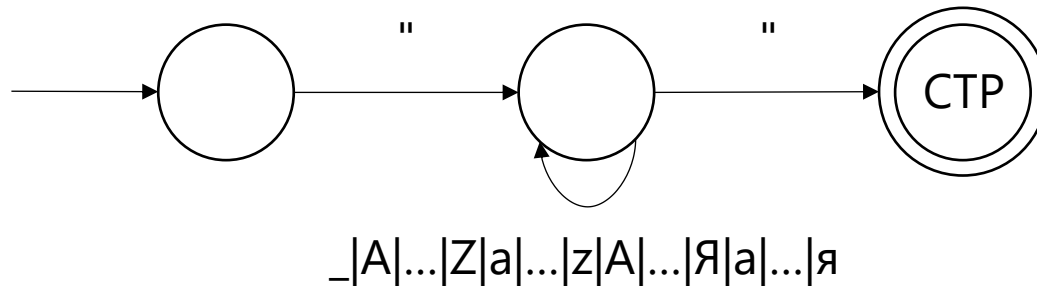
Значения данного типа содержат строку в формате Unicode произвольной длины.

Литералы строкового типа представляют собой набор символов заключенных в кавычки.

Для задания в строке символа " (кавычка) необходимо записать две кавычки подряд.

Регулярное выражение для лексемы: "(A|...|Z|a|...|z|A|...|Я|a|...|я|0|...|9|...)*"

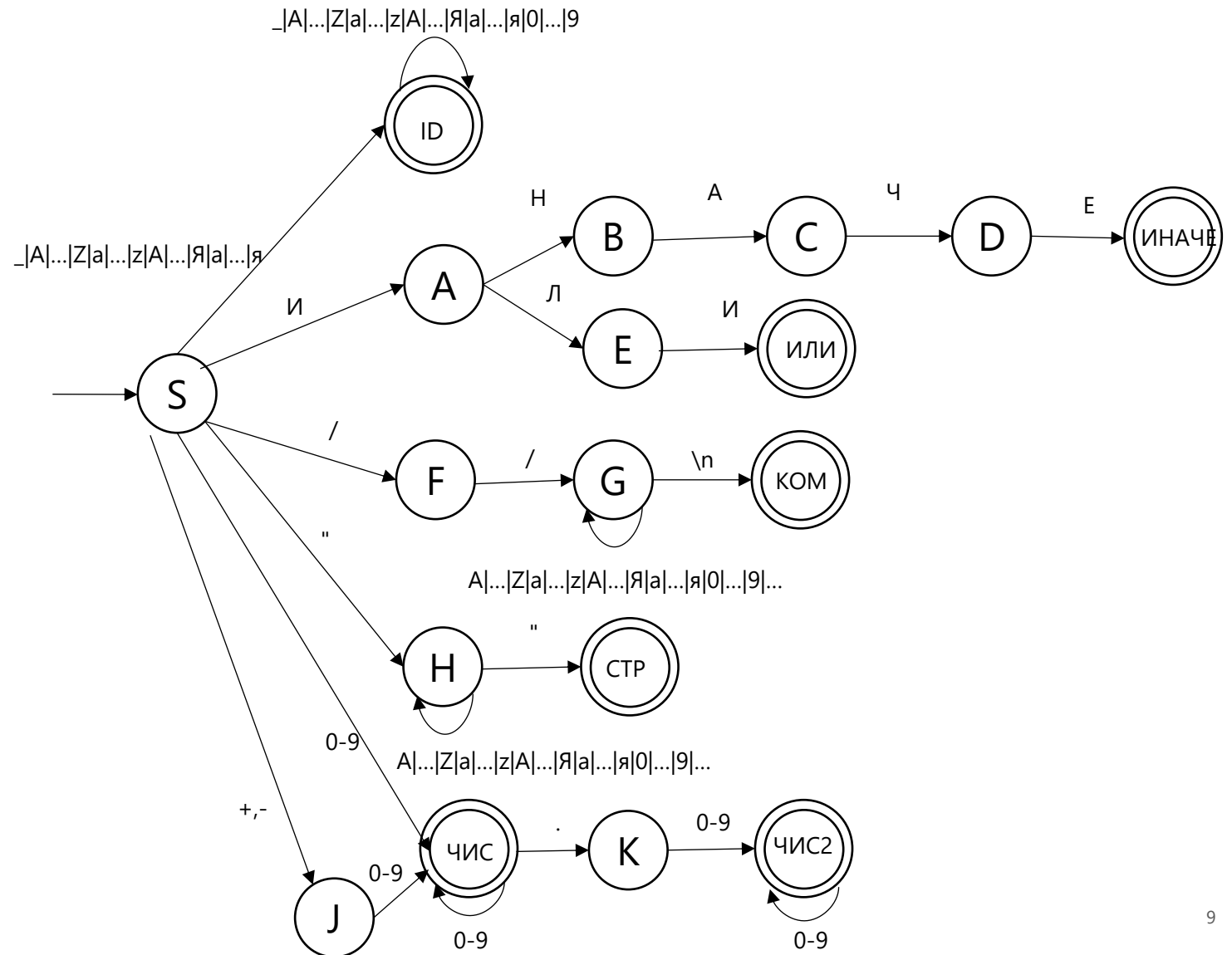
ДКА для регулярного выражения



Построение ДКА сканера

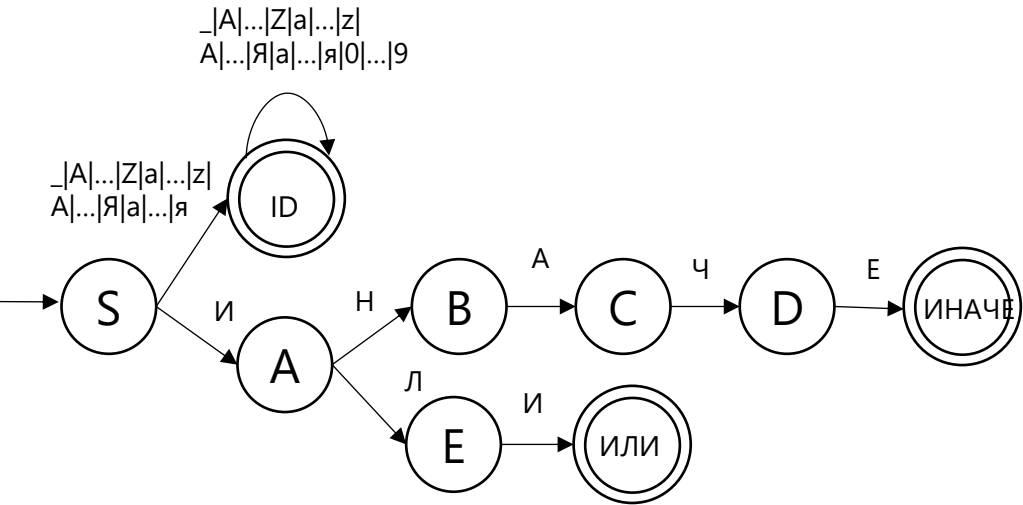
Объединяем ДКА каждой лексемы
в единую точку начала

Получаем НКА: неопределенности
при начале лексемы с «И»



Построение ДКА сканера

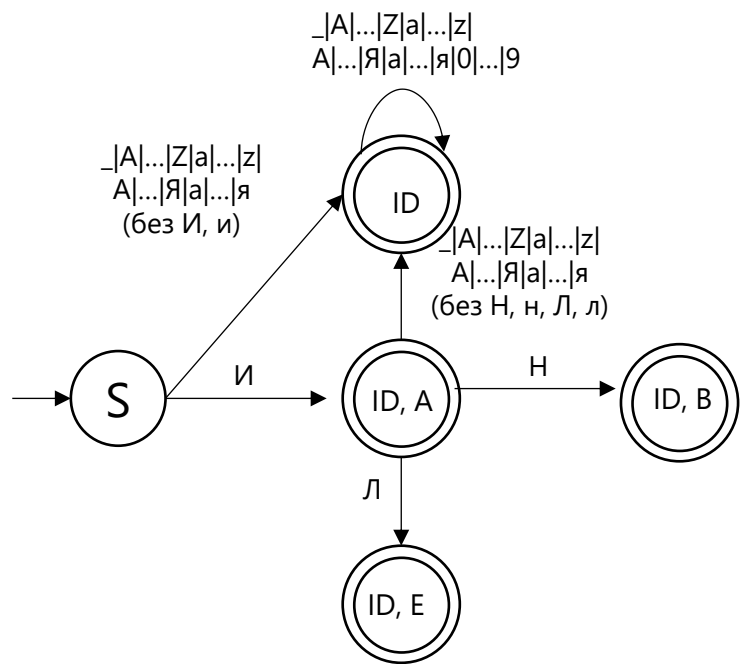
Находим подграф с неопределённостью переходов



	S	ID	A	B	C	D	ИНА ЧЕ	Е	ИЛИ
$_ A \dots Z a \dots z $ $A \dots Я a \dots я $ (без И, Н, А, Ч, Е, Л, и, н, а, ч, е, л)	ID	ID	-	-	-	-	-	-	-
И	ID, A	ID	-	-	-	-	-	ИЛИ	-
Н	ID	ID	B	-	-	-	-	-	-
А	ID	ID	-	C	-	-	-	-	-
Ч	ID	ID	-	-	D	-	-	-	-
Е	ID	ID	-	-	-	ИНА ЧЕ	-	-	-
Л	ID	ID	E	-	-	-	-	-	-
0, ..., 9	-	ID	-	-			-	-	-

Построение ДКА сканера

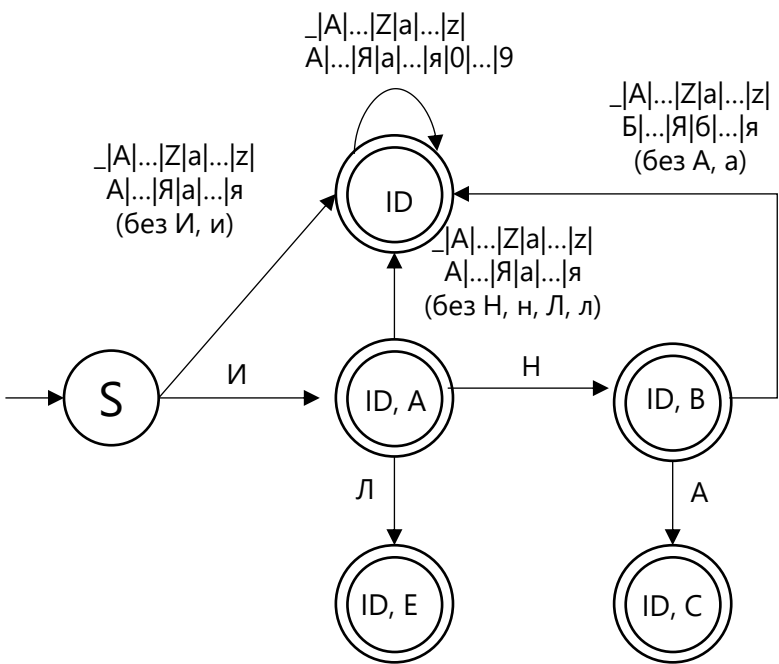
Все пути из состояния (ID, A)



	S	ID	A	B	C	D	ИНА ЧЕ	Е	ИЛИ
⇒ $_ A \dots Z a \dots z $ $A \dots Я a \dots я$ (без И, Н, А, Ч, Е, Л, и, н, а, ч, е, л)	ID	ID	-	-	-	-	-	-	-
⇒ И	ID, A	ID	-	-	-	-	-	ИЛИ	-
⇒ Н	ID	ID	B	-	-	-	-	-	-
⇒ А	ID	ID	-	C	-	-	-	-	-
⇒ Ч	ID	ID	-	-	D	-	-	-	-
⇒ Е	ID	ID	-	-	-	ИНА ЧЕ	-	-	-
⇒ Л	ID	ID	E	-	-	-	-	-	-
⇒ 0, ..., 9	-	ID	-	-	-	-	-	-	-

Построение ДКА сканера

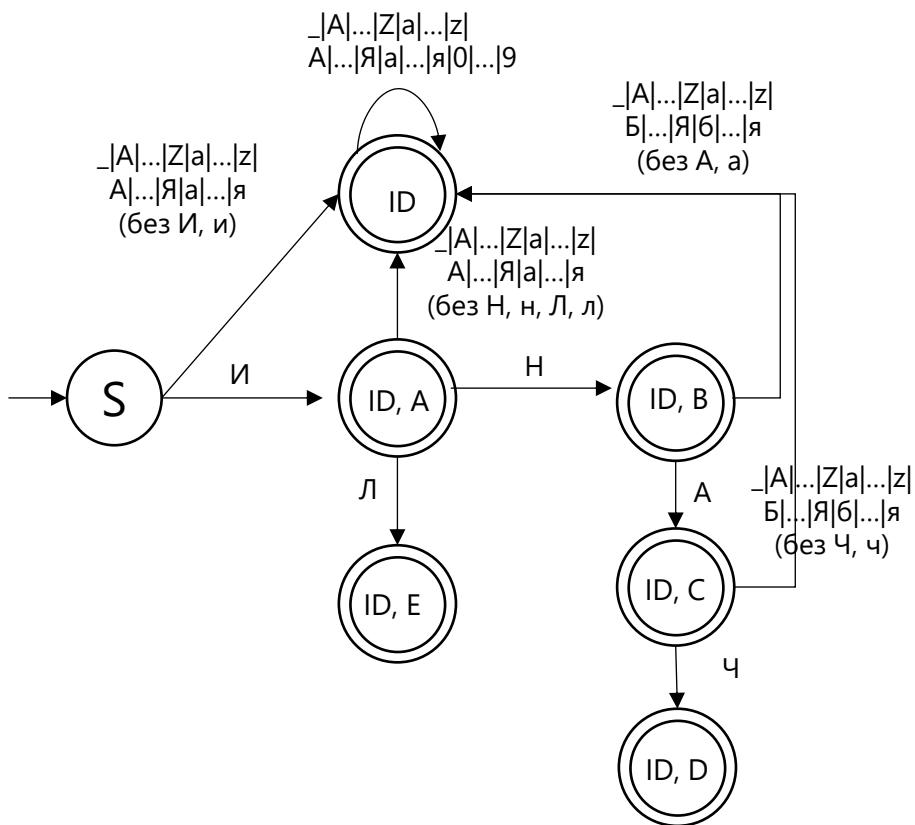
Все пути из состояния (ID, B)



	S	ID	A	B	C	D	ИНА ЧЕ	Е	ИЛИ
⇒	_[A]...[Z]a ... z A ... Я a ... я (без И, Н, А, Ч, Е, Л, и, н, а, ч, е, л)	ID	-	-	-	-	-	-	-
⇒	И	ID, A	ID	-	-	-	-	ИЛИ	-
⇒	Н	ID	ID	B	-	-	-	-	-
⇒	А	ID	ID	-	C	-	-	-	-
⇒	Ч	ID	ID	-	-	D	-	-	-
⇒	Е	ID	ID	-	-	-	ИНА ЧЕ	-	-
⇒	Л	ID	ID	E	-	-	-	-	-
⇒	0, ..., 9	-	ID	-	-	-	-	-	-

Построение ДКА сканера

Все пути из состояния (ID, C)



		S	ID	A	B	C	D	ИНА ЧЕ	Е	ИЛИ
⇒	_[A ... Z a ... z A ... Я a ... я (без И, Н, А, Ч, Е, Л, и, н, а, ч, е, л)	ID	ID	-	-	-	-	-	-	-
⇒	И	ID, A	ID	-	-	-	-	-	ИЛИ	-
⇒	Н	ID	ID	B	-	-	-	-	-	-
⇒	А	ID	ID	-	C	-	-	-	-	-
⇒	Ч	ID	ID	-	-	D	-	-		-
⇒	Е	ID	ID	-	-	-	ИНА ЧЕ	-	-	-
⇒	Л	ID	ID	E	-	-	-	-	-	-
⇒	0, ..., 9	-	ID	-	-			-	-	-

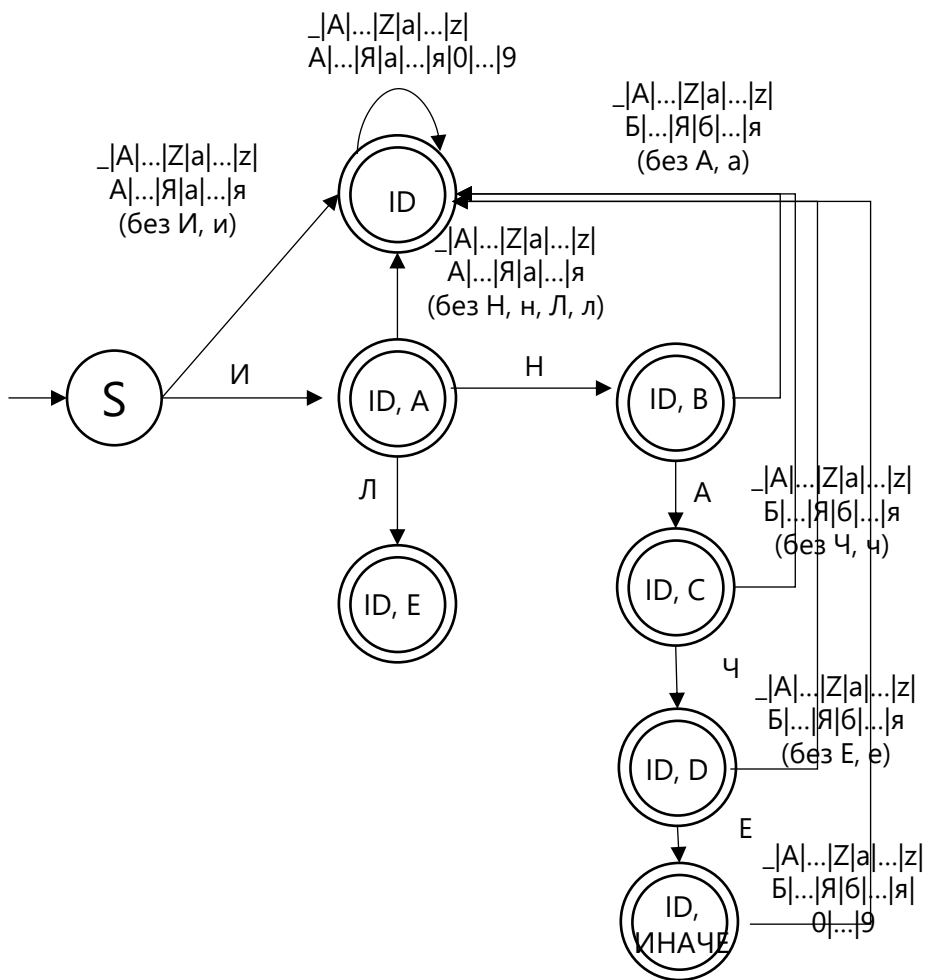
Все пути из состояния (ID, D)



↓ ↓ ↓

Построение ДКА сканера

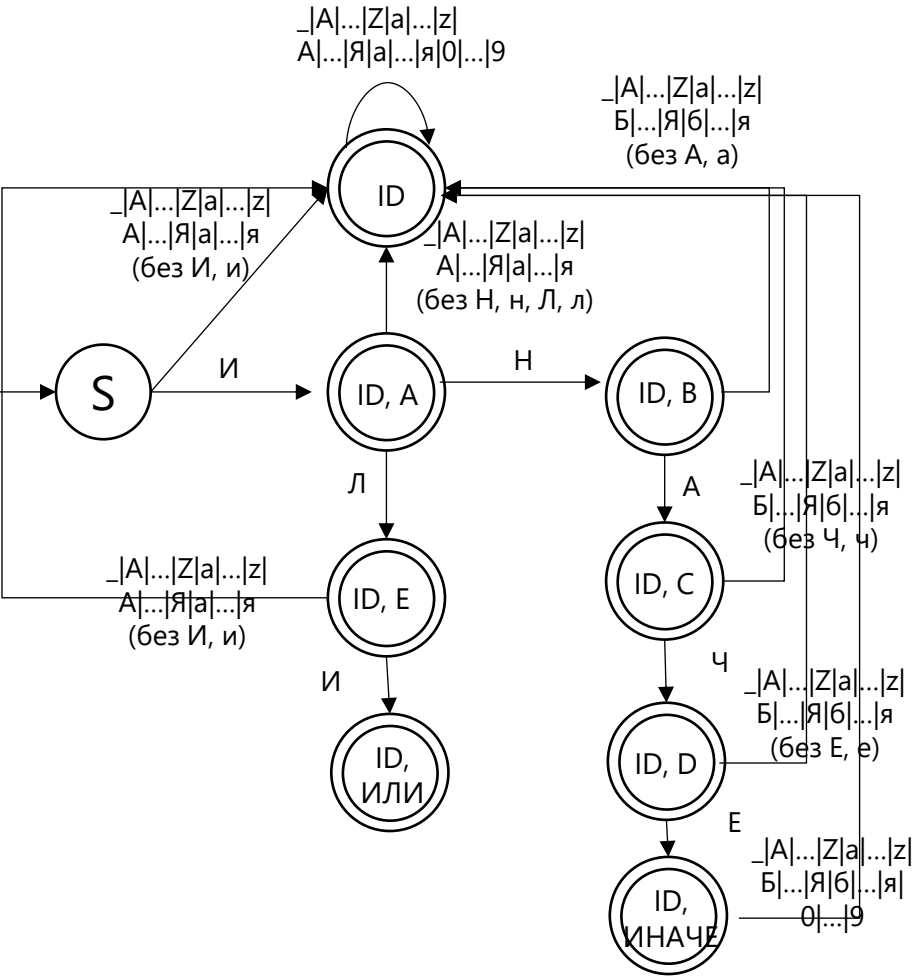
Все пути из состояния (ID, Иначе)



	S	ID	A	B	C	D	ИНАЧЕ	E	ИЛИ
$_ A \dots Z a \dots z $ $A \dots Я a \dots я$ (без И, Н, А, Ч, Е, Л, и, н, а, ч, е, л)	ID	ID	-	-	-	-	-	-	-
И	ID, A	ID	-	-	-	-	-	ИЛИ	-
Н	ID	ID	B	-	-	-	-	-	-
А	ID	ID	-	C	-	-	-	-	-
Ч	ID	ID	-	-	D	-	-	-	-
Е	ID	ID	-	-	-	ИНАЧЕ	-	-	-
Л	ID	ID	E	-	-	-	-	-	-
0, ..., 9	-	ID	-	-	-	-	-	-	-

Построение ДКА сканера

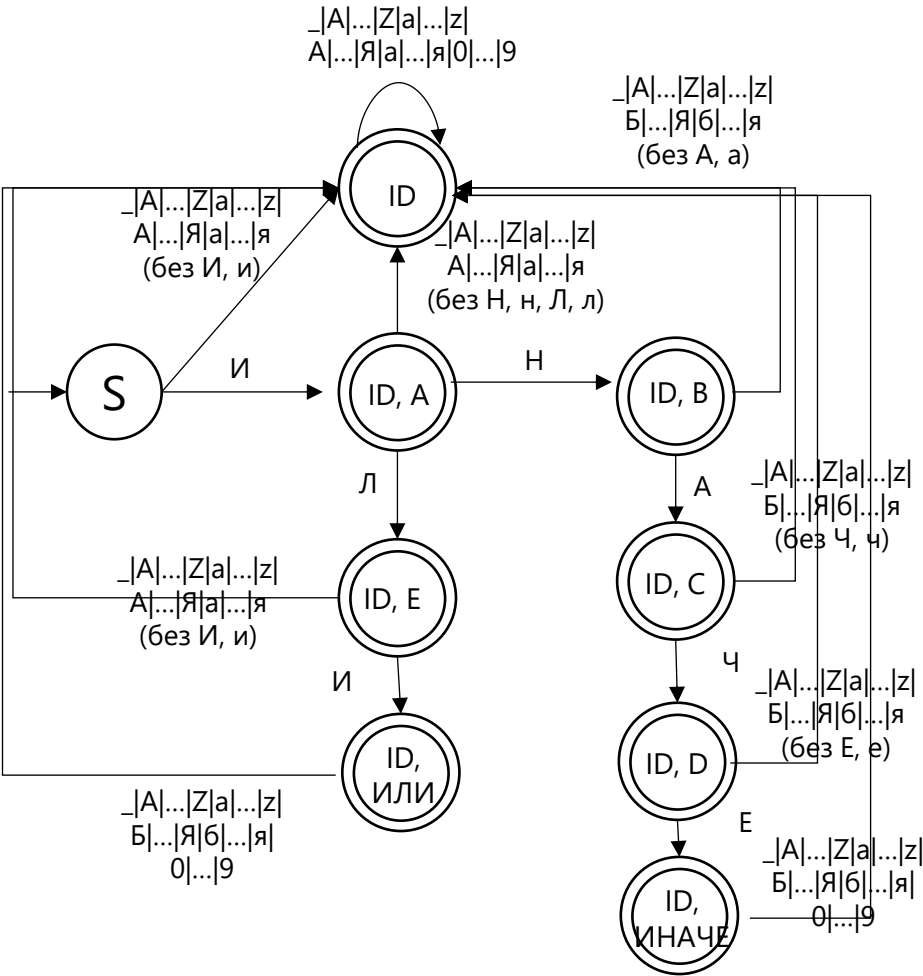
Все пути из состояния (ID, E)



	S	ID	A	B	C	D	ИНАЧЕ	E	ИЛИ
↓									
↓									
⇒	ID	ID	-	-	-	-	-	-	-
⇒	ID, A	ID	-	-	-	-	-	ИЛИ	-
⇒	ID	ID	B	-	-	-	-	-	-
⇒	ID	ID	-	C	-	-	-	-	-
⇒	ID	ID	-	-	D	-	-	-	-
⇒	ID	ID	-	-	-	ИНАЧЕ	-	-	-
⇒	ID	ID	E	-	-	-	-	-	-
⇒	-	ID	-	-	-	-	-	-	-

Построение ДКА сканера

Все пути из состояния (ID, ИЛИ)



	S	ID	A	B	C	D	ИНА ЧЕ	Е	ИЛИ
И	ID, A	ID	-	-	-	-	-	ИЛИ	-
Л	ID	ID	Е	-	-	-	-	-	-
А	ID	ID	-	С	-	-	-	-	-
Ч	ID	ID	-	-	Д	-	-	-	-
Е	ID	ID	-	-	-	ИНА ЧЕ	-	-	-
0, ..., 9	-	ID	-	-	-	-	-	-	-



Источники

- Корзун Д. Ж. Практикум по формальным грамматикам и языкам. Учебное пос. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 46 с. Электронная версия.
- Учебник Новосибирского государственного технического университета (автор Малявко А.А.) «Формальные языки и компиляторы», 2014 год, 431 стр., ISBN: 978-5-7782-2318-9.
- Переменные в 1С 8 // alexcode URL: <https://1c.alexcode.ru/peremennie-v-1c-8/>
- Приложение А. Ключевые слова языка // 1С 7.7 для разработчиков URL: <https://www.about1c.ru/v77/language-reference/appendix/keywords>
- Число в 1С 8.3 — функции работы с числами // 1cguide.ru URL: <https://1cguide.ru/programmirovanie-1s/chislo-v-1s-8-3.html>
- Комментарии. Какие и зачем? // Инфостарт URL: <https://infostart.ru/1c/articles/418613/>